

EcoAI 랩세미나

양자배터리 팀 논문리뷰

○ 2025.09.19 ○

Presenter: 장현석 | 소속: EcoAI Lab | E-mail: seokchu123@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장현석]

Contents

1-1 Introduction

1-2 Background

1-3 Experiments and Results

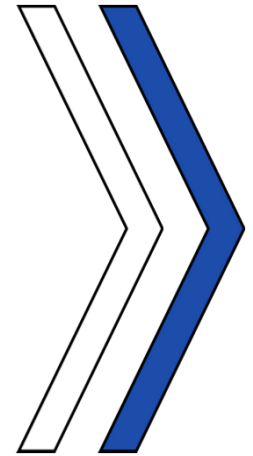
1-4 Conclusion

01

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀 논문리뷰

Paper Review (발표: 장현석)

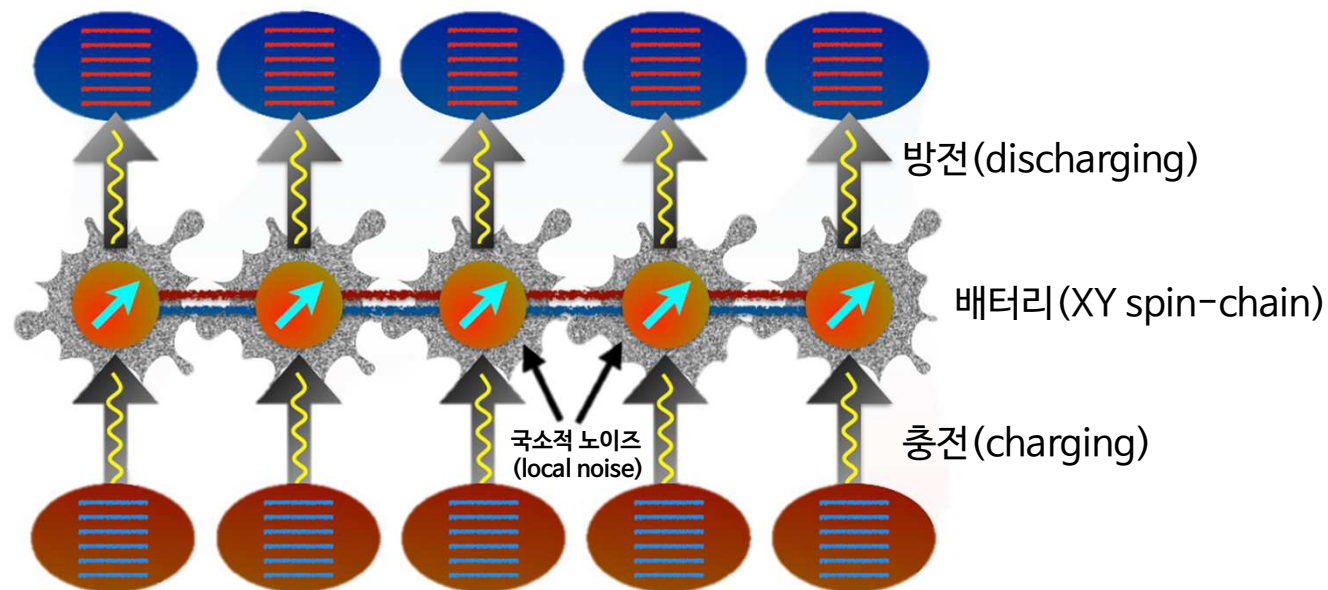
Fast charging of quantum battery assisted by noise



1-1 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Introduction

Motivation

- XY 스핀 모델의 충/방전 과정에서, 각 스핀은 국소적 노이즈에 노출됨.
- 노이즈로 인한 디코히어런스(decoherence)로 양자 오류가 발생.



1-1

Fast charging of quantum battery assisted by noise – Introduction

Previous Works

- 양자 현상(초흡수, 얽힘 등)을 이용한 충전 성능 향상 방법 모색.
 - D. Ferraro et al., High-Power Collective Charging of a Solid-State Quantum Battery (2018)
- 노이즈에 강건한 충전 프로토콜을 연구.
 - H. P. Breuer and F. Petruccione, The Theory of Open Quantum Systems (2007)

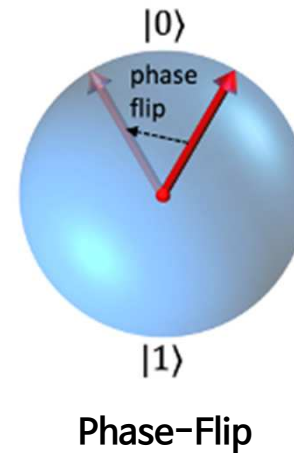
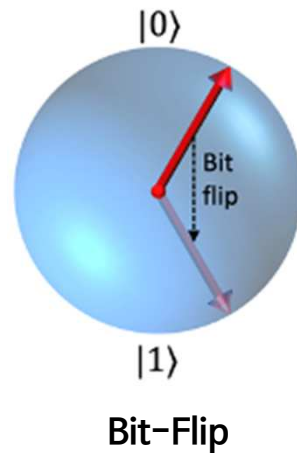
Proposed Approach

➔ “반대로, 노이즈를 활용해 충전 효율을 높일 수 있을까?”

1-1 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Background

양자 오류

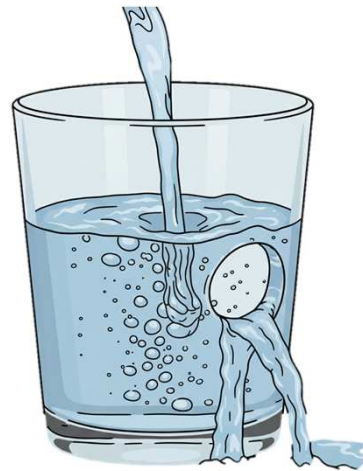
- (Bit-Flip) 큐비트 상태가 뒤집히는 오류.
 - $|0\rangle \rightarrow |1\rangle, |1\rangle \rightarrow |0\rangle$
- (Phase-Flip) 큐비트 상태간 상대적인 위상(phase)이 뒤집히는 오류.
 - $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$



1-2 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Background

마르코프적 노이즈

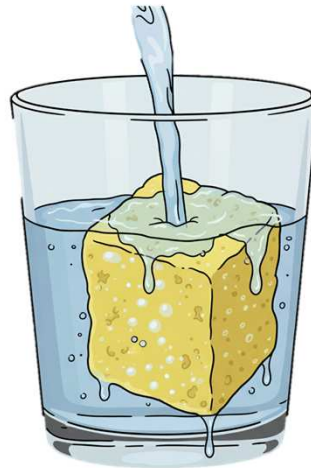
- 메모리가 없는 노이즈.
- 시스템(배터리)에서 환경으로 정보나 에너지가 한번 빠져나가면 다시 돌아오지 않는, 일방적인 흐름을 가정.
- 시간과 무관하게 노이즈의 강도는 상수로 고정.



1-2 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Background

비마르코프적 노이즈

- 메모리가 존재하는 노이즈.
- 환경으로 나갔던 정보가 다시 시스템으로 되돌아오는 정보 역류가 발생.
- 시간에 따라 노이즈의 강도가 변함.



1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

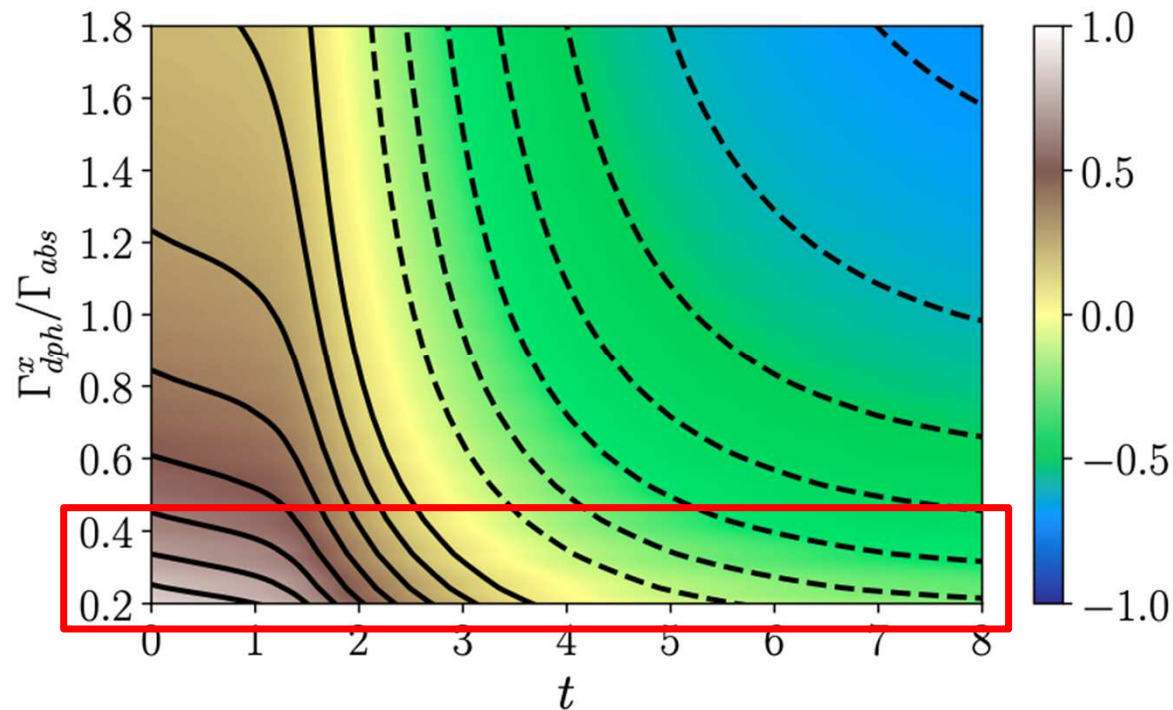
Experimental settings

- (해밀토니안 정규화) 에너지 값의 범위를 0~1 사이로 제한.
 - $\frac{H_B - e_0 I}{e_{max} - e_0} \rightarrow H_B$
- (노이즈 조절) 노이즈의 비마르코프성 파라미터인 s 값을 조절하여 노이즈의 특성을 설정.
 - $s \leq 2$: Markovian Noise
 - $s > 2$: Non-Markovian Noise

1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

Experimental settings

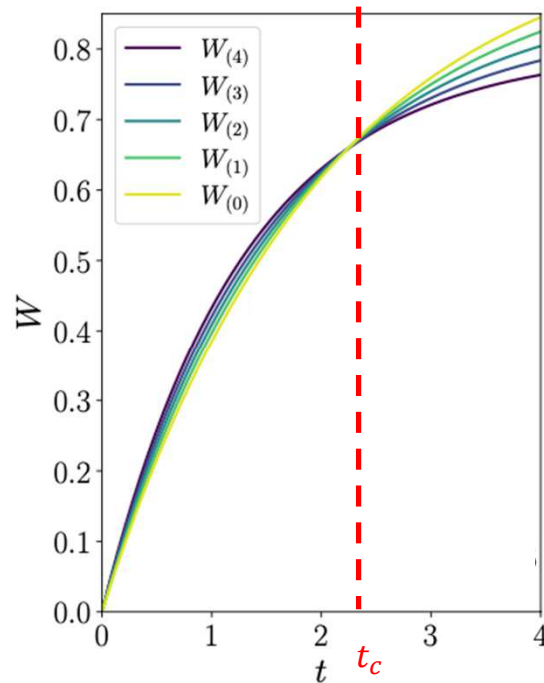
- (노이즈-흡수 비율) 등고선 분석 결과, 0.2~0.4 구간의 중간값인 0.3으로 설정.



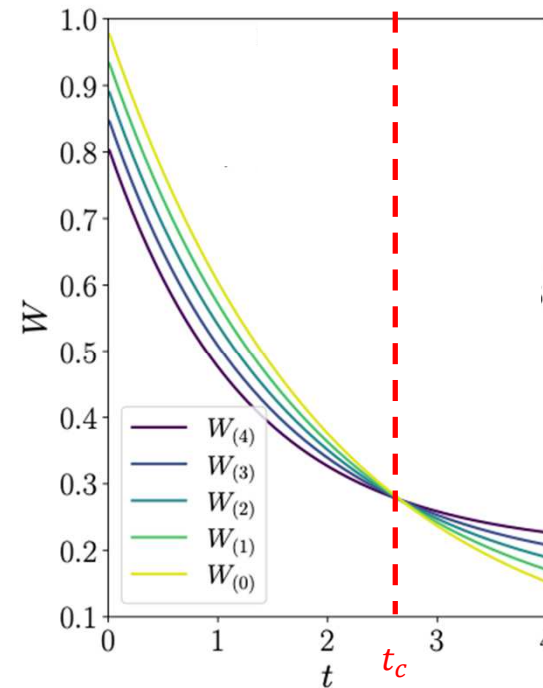
1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

마르코프 노이즈 환경

- 초기에는 각 스핀이 노이즈의 영향을 많이 받을수록, 오히려 성능이 좋음.
- 특정 시점(t_c) 이후에는 성능이 반전되는 ‘크로스 오버’ 현상이 발생.



충전 상태

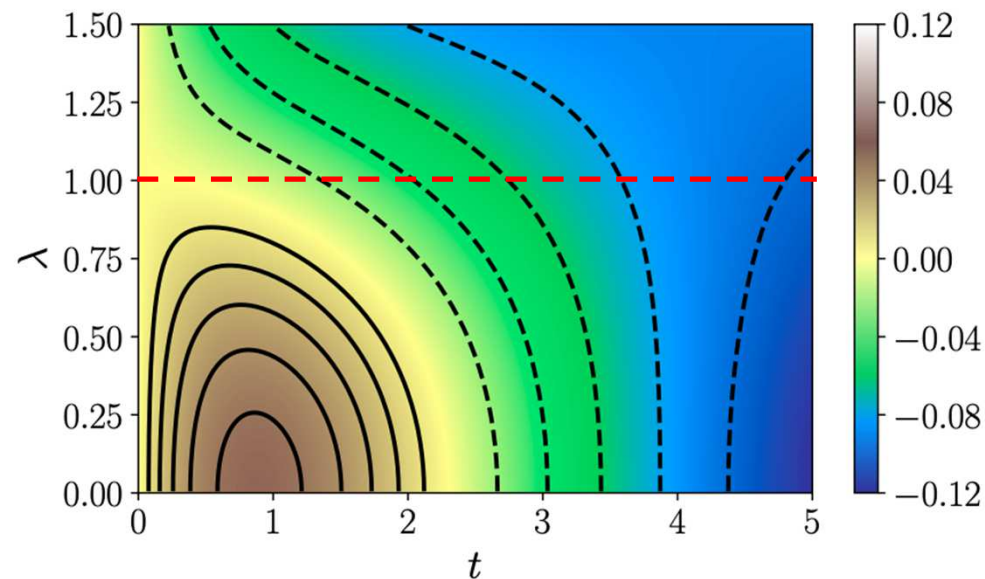


방전 상태

1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

마르코프 노이즈 양자 오류

- Bit-flip 노이즈에 저장된 일 - Phase-flip 노이즈에 저장된 일.
- λ : 배터리의 초기 위상 파라미터 ($\lambda < 1$: 상자성, $\lambda > 1$: 반강자성).
- 상자성 위상일 때는 초기에 Bit-flip 노이즈가 더 유리한 반면, 반강자성 위상일 때는 Phase-flip 노이즈가 유리함.



색상 변화는 추출 가능 일 (W)

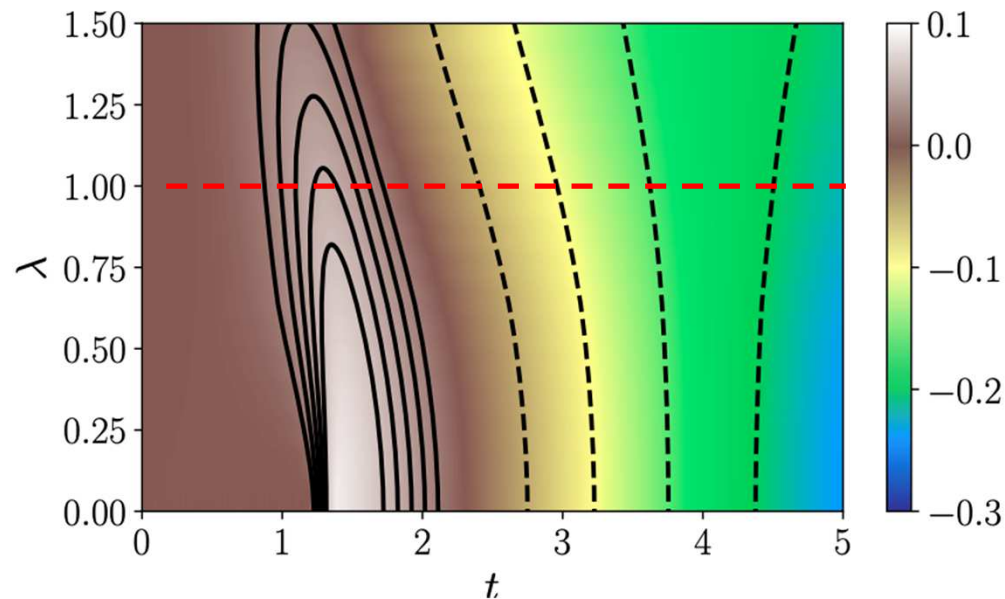
λ : 배터리의 초기 위상 파라미터

t : 시간 변화

1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

마르코프 노이즈 양자 오류

- Bit-flip 노이즈에 저장된 에르고트로피 - Phase-flip 노이즈에 저장된 에르고트로피.
- 등고선이 수직에 가깝게 그려져, 초기 위상과 밀접한 관계는 없음.



색상 변화는 에고트로피 (Ergotropy)

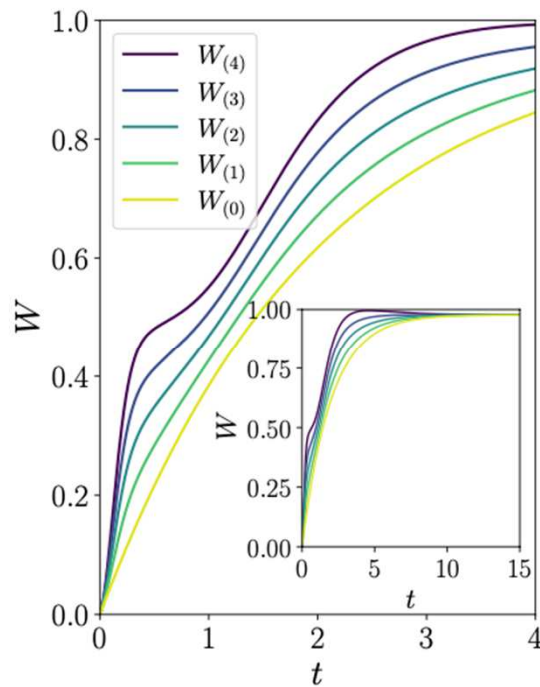
λ : 배터리의 초기 위상 파라미터

t : 시간 변화

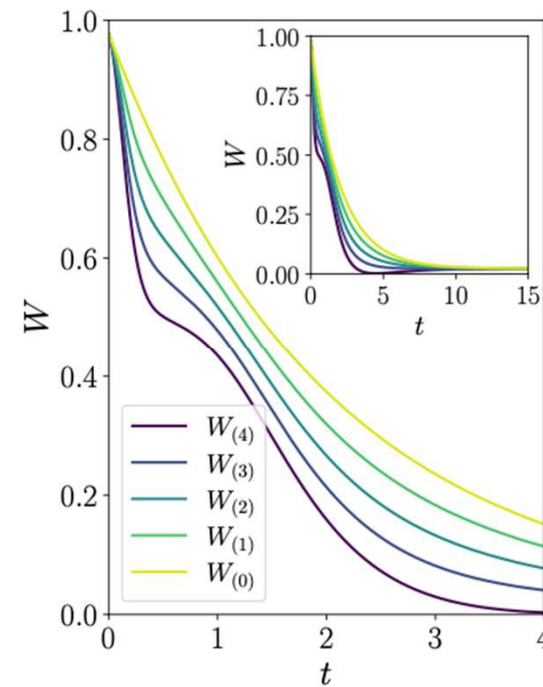
1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

비마르코프 노이즈 환경

- 마르코프 노이즈와 다르게 ‘크로스오버’가 발생하지 않음.
- 각 스핀이 노이즈의 영향을 많이 받을수록, 성능이 더 향상됨.



충전 상태

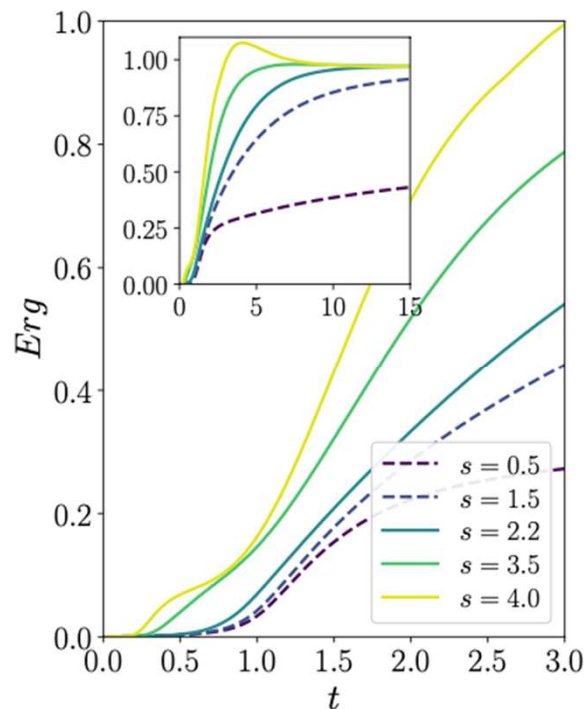


방전 상태

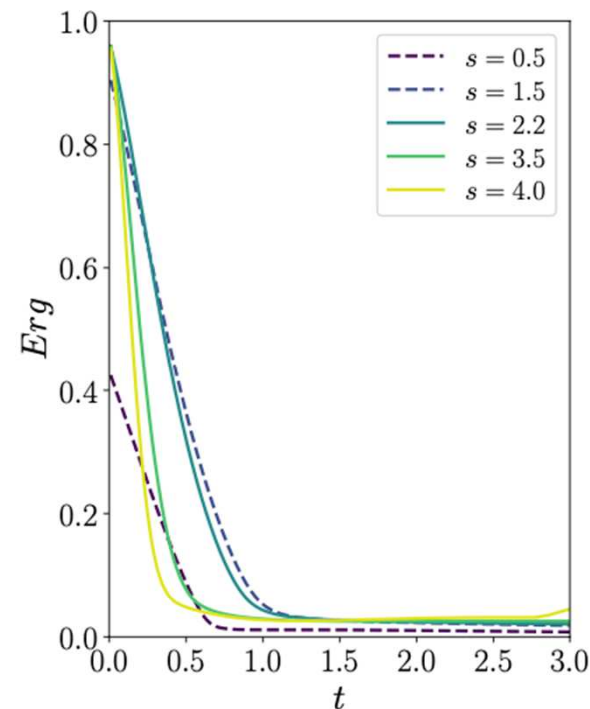
1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

비마르코프 노이즈 환경

- ($s \leq 2$) 마르코프적 특성으로 인해 성능이 낮음.
- ($s > 2$) 값이 커짐에 따라 성능이 높아짐.



충전 상태

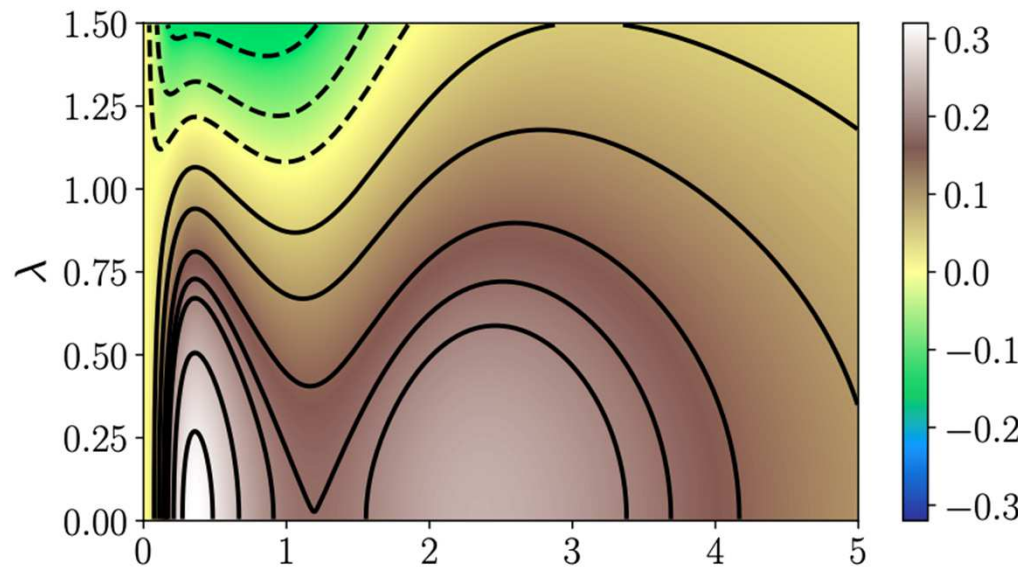


방전 상태

1-3 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Experiments & Results

비마르코프 노이즈 양자 오류

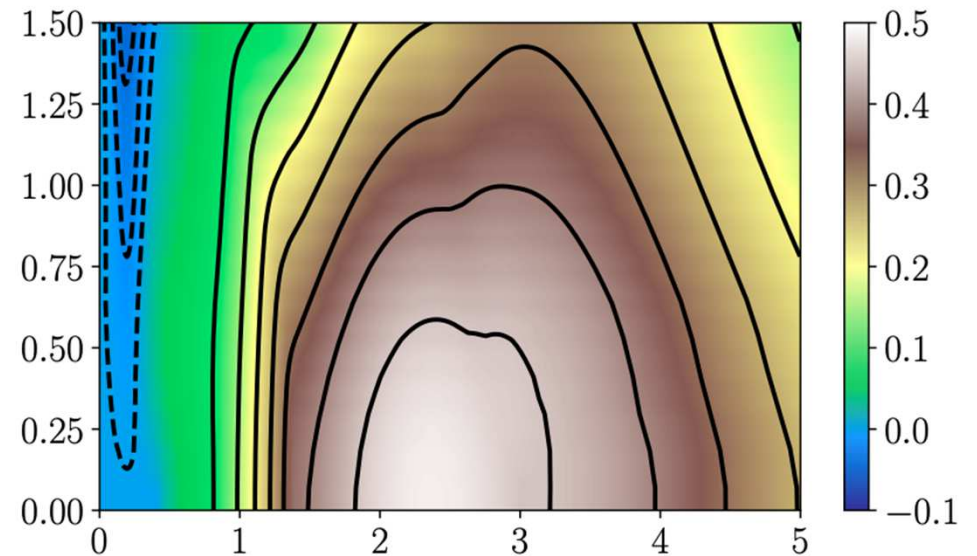
- 마르코프 환경과 달리, 일과 에르고트로피 측면에서 모두 Bit-flip 노이즈가 더 높은 성능을 제공.



t 색상 변화는 추출 가능 일(W)

λ : 배터리의 초기 위상 파라미터

t : 시간 변화



t 색상 변화는 에고트로피 (Ergotropy)

λ : 배터리의 초기 위상 파라미터

t : 시간 변화

1-4 Fast charging of quantum battery assisted by noise – Conclusion

Implications

- 노이즈에 대한 새로운 관점을 제시.
- 환경, 오류 종류에 따라 배터리 성능에 어떻게 영향을 주는 지에 대해 분석.

Future Works

- XY 스핀 모델 외 다양한 모델로 확장하여 일반화 가능성 검토.
- 비마르코프적 환경을 인위적으로 제어하여 충전 성능 향상.

감사합니다

○ 2025.09.19 ○

Presenter: 장현석 | **소속:** EcoAI Lab | **E-mail:** seokchu123@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장현석]